极端降水诊断准备

零新增训练的预注册候选方案

2026 年 10 月 31 日　版本 V1　研究者主导，AI 辅助

1. 本轮已经做了什么

先区分强雨点值转换、条件尾部分布与事件 / 观测证据缺口，再决定后续投入。 研究者指令“按你说的来吧”“直接开始操作，不需要给我看了”用于推进准备、已有证据诊断、候选工具与合成验证；本文件不伪造为研究者已冻结所有方法或已批准新增推理预算。

基线为工作分支 `prep/b2-stage-acceptance-20261025` 的 `7c19b9d36bc73b998fcf72b9cc630989f7e3b324`，获取远端后本地与远端一致。所有源输入按该提交中的 Git 对象字节绑定，避免 Windows 换行差异影响溯源。

本轮针对性检查	结果
总体五指标与源 JSON 定位指针逐项核对	178 项一致
已有配对差值独立相减、参考值再核对	5,737 项一致
方向性对照使用明确 B7 / PERP 源值重新相减	65 项一致
九模型、A/B/C、严格 > 20 分类计数核对	27 组一致
九份固定 E9 身份与矩阵 / 已有字节数收据绑定	9 份一致
历史 19 份补算结果及其原指标一致性门槛	19 份通过，继承
候选概率界的独立合成检查	14 项通过

本轮实际活动：新增模型推理 0、训练更新 0、权重读取 / 反序列化 0、原始气象读取 0、2025 访问 0。新工具没有真实数据读取器或实验启动入口；历史模型、损失、协议和收据均保持原样。

2. 已有事实与不能推断的内容

已有 27 组严格 $R > 20$ mm/h 结果均为真阳性 TP=0、假阳性 FP=0、漏报 FN=717、临界成功指数 CSI=0、命中率 POD=0。无预测阳性时虚警比 FAR 分母为 0，保留未定义。

717 个像元时次来自共同 2024 开发人口，分布于 207 个采样窗口；≥ 20 为 208 个窗口，边界不能改写。> 50 仅 6 个相关像元时次、5 个采样窗口，独立天气事件数未知。

保存的最高条件分位数 q32 最大值换算后约 41.43–100.32 mm/h，否定“输出统一硬截断在 20”的解释；它们是否位于真实强雨位置仍缺联合证据。候选点估计失败不能提升为全部概率预测失败。

当前状态：准备完成；新增真实诊断未启动；最终科学结论与 2025 继续冻结。

3. 候选范围、对照与定义

模型集合：仅既有 B4、B7、B8 各 2029/2030/2031 随机种子，共九份 E0、固定第九轮末检查点 E9 LAST。恢复仍属于原种子，不挑最佳种子，不集成，不训练控制或新模块。B0/B1 的不同人口不进入本轮核心排名；ZERO/PERP 已有结果只作背景证据。

数据集合：2023 训练 959 场景、2024 开发 963 场景。开发有效监督 3,303,090 个像元时次，有雨 407,820 个。监督使用冻结行政区与数据有效性交集；地下压力层或 DOTE（动态地形与热力 / 水汽强迫表征）特征无效只能屏蔽相应特征，不能删除原监督像元。

时间与单位：标签窗 $[T, T+30\text{min})$，分析时刻 $T+30\text{min}$，仅 00/06/12/18 UTC（协调世界时）；GFS（全球预报系统）f006 为六小时有效预报的回顾估计，不证明历史业务可用性。标签单位 mm/h；30 分钟累计量为雨强乘 0.5 小时。

拟提交研究者冻结的规则

1. 主阈值保留严格 $R > 20$ mm/h；5、10 用于桥接，50 为稀少尾部次要诊断。额外保存标签和点预测恰等于 20、50 的计数，不重命名旧分层。
2. 主比较 B8 减 B7；次要比较 B7 减 B4、B8 减 B4。每种子先配对，再报告三种子均值、样本标准差和改善 / 退化次数。种子不是独立天气事件。
3. A/B/C 三种点估计全部保留为诊断代理；不按开发表现挑选最终估计。概率决策 0.5 只作历史参考，不代表灾害业务最优阈值。
4. 主概率诊断使用有限分位数支持的概率区间；不把未知尾部填 0，不拟合新尾部分布，不让模型只在各自支持子集上排名。
5. 全部 32 个条件分位数覆盖、七个原雨强层、四 UTC 及已有三高程组均保留。缺失联合分层明确标缺失，不从边际结果反推。
6. 2023 正雨 P95/P99（第 95 / 99 百分位）拟以逐像元 $R > 0$ 为主口径，$R > 0.1$ 为敏感性口径，使用线性样本分位定义。数值当前未计算；不使用开发分位或逐场景最大值分位替代。

参考基线与阐释范围

发生概率 $p = P(R > 0.1 \mid X)$，雨强条件分布针对 $R > 0.1$。超阈常数气候基线拟用同人口 2023 训练监督上的 $P(R > r)$，所有模型共享；需要一次经授权的训练标签统计，不能使用 2024 的事件频率拟合基线。

这些是候选方法规则，不修改已有冻结规范，也不代表研究者已批准新计算。在完整分布未识别时，诚实交付“不确定 / 未识别”也是有效诊断结果。

4. 概率候选工具：保留无法识别的部分

设 $z = \log(1 + r)$，32 个严格有序的条件对数分位数为 q_i，$\tau_i = (i - 0.5)/32$。仅从分位数语义与分布函数单调性可得：

$$L_F(z) = \max\big(\{0\} \cup \{\tau_i : q_i \le z\}\big), \qquad U_F(z) = \min\big(\{1\} \cup \{\tau_i : q_i > z\}\big).$$

$$\underbrace{p(1 - U_F)}_{\ell} \;\le\; \widehat{P}(R > r \mid X) = p\{1 - F_+(z \mid X)\} \;\le\; \underbrace{p(1 - L_F)}_{u}.$$

这些是**与模型输出相容的分布范围**，不是实际风险置信区间，不保证模型校准。当 $r = 0.1$ 时按冻结支持语义直接返回 $[p, p]$。若 $z \ge q_{32}$，则

$$0 \le \widehat{P}(R > r \mid X) \le p/64;$$

不能因为下界为 0 就把真实模型尾概率写成 0。

完整人口的指标界

Brier Score（布里尔分数）针对超阈标签 $y \in \{0, 1\}$。每像元的平方误差界为

$$b_{\min} = \begin{cases} \ell^2 & y = 0 \\ (1 - u)^2 & y = 1 \end{cases}, \qquad b_{\max} = \begin{cases} u^2 & y = 0 \\ (1 - \ell)^2 & y = 1. \end{cases}$$

对完整监督人口取均值；比较 A、B 时使用 $[BS_{A,\min} - BS_{B,\max},\ BS_{A,\max} - BS_{B,\min}]$。区间跨 0 表示现证据不能确定方向，不能挑一个尾部补全来宣布胜负。

AUROC（受试者工作特征曲线下面积）的候选界使用正负样本两两排序：下界比较正样本 ℓ 与负样本 u，上界反向，平分计 0.5。工具用排序与二分计数，避免建立数十亿像元对矩阵。只有单一类别时保留未定义。

AP，Average Precision（平均精确率）在未知完整分数时不报告伪精确值。支持域线性插值或其他完整分布补全如需评价，必须作为另外冻结的敏感性分析，不能静默进入主指标。

工程验证范围

候选工具 `extreme_diagnostic_candidates.py` 已通过 14 项合成检查：已知对数均匀分布、q32 边界、未知尾部、零发生概率、阈值单调性、非法输入、Brier 穷举端点、含并列的 AUROC 穷举端点、单类别及决策未识别。**尚未用于任何真实模型输出；没有新增气象读取或评价。**

5. 联合输出与诊断报告应保存什么

未来如获准确授权，拟每份既有 E9 只做一次共同开发人口提取；原冻结评价器继续作为原指标核对依据。每模型原 Brier、AUROC、AP、Conditional Pinball Loss（条件分位数损失）、q32 及整数计数全部通过后，才接受新增诊断。

必要联合信息

共同的场景 ID、分析时间、像元 / 网格 ID、物理雨强标签、监督有效性、发生概率 p 及 32 个 FP64（64 位浮点）对数分位数必须能关联。标签和坐标可共享保存，不为每模型重复复制。若只存充分量，也必须足以恢复预声明比较、误差分层及追溯；只存发生概率正负计数无法恢复极端标签或空间事件。

保存阈值支持域、概率区间宽度、各阈值边界相等计数；高程、压力层可用性、迎 / 背风、水汽联合诊断需要相应同源条件键。不能用少量工程缓存代表 963 场景。

条件分布与点值分别报告

q32 名义覆盖为 $63/64 = 98.4375\%$，有雨总体经验覆盖与名义差异用于描述校准。按真实雨强条件化的分层覆盖不具有逐层同一名义目标。全部 32 条覆盖、最高分位欠幅与原条件 Pinball 一起保留；Pinball 为对数雨强尺度，不能冒充 mm/h 误差。

A=$p\,\mathrm{mean}_i[\exp(q_i)-1]$，B 为原混合中位数，C=$p\{\exp[\mathrm{mean}_i(q_i)]-1\}$。C 不是条件算术均值；A 也只是有限分位点代理。三者各报告固定阈值分类、强雨条件 MAE（平均绝对误差）、RMSE（均方根误差）、Bias（预测减观测的平均偏差）和峰值位置误差，不选开发最优者充当最终泛化。

事件与独立观测的边界

四 UTC 稀疏场景、207 / 208 个窗口、35 周块和相关像元都不等于独立暴雨。现阶段只报告采样窗口 / 像元时次；没有高频观测与追踪键时不生成独立事件结论。

真正的事件评价须先明确时间连接、空间连通、系统分裂合并、边界删失、时间 / 空间容差及独立观测支持尺度。这些规则与数据来源需要研究者另外决定，当前不自行指定某个小时或距离阈值。独立雨量站 / 雷达等观测也需质量、时间窗及空间支持匹配。新提取九份模型输出本身不能解决事件独立性问题。

完整报告同时保留改善、退化、未定义与未识别；成功标准不要求出现正增益。

6. 分阶段推进与资源边界

G0：本轮已完成 保存证据核对、九模型身份清单、候选概率工具及合成检查、可修改方案。无真实新评价。

G1：真实读取前 研究者冻结方法；绑定具体执行适配器、提交、唯一输出目录、读取清单、硬时间 / 存储上限和准确新授权。当前这些准入尚未闭合。

G2：需新授权 2023 共享标签统计一次；九份 E9 各一次 2024 开发提取。旧原指标回归门槛和整数计数全部通过，否则停止相关后续，不自动重放。

G3：诊断交付 全部种子、对照、原值、差值、分层、识别区间与负结果齐全。未识别范围如实报告，不为补出结论更换尾部模型。

G4：另行决策 是否取独立观测、开展物理反驳对照或多尺度 DTFM（动态地形特征调制）；训练和 2025 均不在本方案授权内。

已有清单可推导的资源参考

逻辑内容类别	字节	实例
九次开发天气 / 掩膜	239,753,278,008	71,550
六次静态包	1,876,968	6
一次 2023 标签与掩膜	180,049,094	246
上述类别合计	239,935,204,070	71,802

训练标签参考来自 245 份既有 IMERG（多卫星融合降水产品）文件 180,028,178 字节，另加掩膜 20,916 字节。九份检查点归档长度合计 482,176,887 字节；如各哈希一次、加载一次，归档长度逻辑参考 964,353,774 字节另列。这不承诺 `torch/zip` 内部物理读取量；当前未打开这些权重。

历史九次评价总耗时 11,690.4 秒，仅估时。新增输出和界计算的硬时间、磁盘空间、最低可用内存、适配器身份尚未冻结；不能把历史 6 小时训练额度或该估时当新推理预算。重试与重放候选均为 0。

失败和范围控制

人口 / 检查点身份不一致、数值非有限、原指标回归失败、源读取异常、时间 / 存储超限时保留部分输出和账本，停止相关工作。不删数据，不覆盖旧结果，不跳过困难样本，不以未用完额度自动恢复。已取消的自动化不重开，GitHub 只推工作分支，不合并 main。

7. 三个可证伪问题与后续取舍

H1：点值决策掩盖风险排序。已有点值全部漏检，但分位输出可超过 20。若冻结的完整人口概率界与参考比较仍不能支持风险优势，就不能宣称已识别强雨风险；若区间太宽，应报告未识别，不拟合有利尾部。最小证据为同位置 y, p, q；需新的有限推理授权，不需训练。

H2：条件尾部不足与稀有样本 / 目标有关。 q32 欠覆盖是事实，稀有强雨、对数尺度和优化竞争是候选原因。若独立匹配评价中条件尾部正常而问题仅发生在点值转换，则该解释受反证。先看固定分层损失、欠幅、跨度输出与训练正雨分布；诊断前不改损失、不补种子。

H3：观测支持尺度 / 时间代表性影响极端判断。当前没有独立事件与观测链。若严格匹配的独立观测上仍出现同类失败、且产品差异不足以解释，则该解释受反证。需要另行选择观测与事件方法并批准数据 / 计算；不能用观测不确定性替模型免责。

8. 追溯缺陷的处置

保存结果中 65 条真实 B7 减 PERP 配对行的目标 ID 与参考 ID 均填 PERP，参考值为空。本轮明确取真实 B7 与 PERP 源值独立相减，65 项数值全一致；缺陷记录在审计 JSON，**未改历史文件。**旧证据索引仍有 PERP 未训练的表格行；当前使用完成收据并保留旧展示冲突。

9. 研究者掌握与论文边界

研究者本人仍需通过：DOTE（动态地形与热力 / 水汽强迫表征）的单位 / 掩膜与混杂；DTFM 有界残差及参数匹配；GFS 有效时间与实际可用性；发生概率和条件分布的组合；同人口同种子同损失的配对与反例。等级分别为会解释、会实现、会质疑与修改，当前均未考核。

本轮不批准论文结论。已有证据只支持限定人口内的混合预测收益；DOTE 数值效用不等于地形抬升机制，单尺度 DTFM 不等于完整多尺度设计，开发年诊断不等于最终泛化。最小下一关是把 G1 的科学口径、执行身份与准确资源闭合，其后才有真实新增诊断。

10. 可追溯材料

本目录 `proposal.json` 保存候选规则与九个完整 E9 哈希；`saved_evidence_audit.json` 保存 178 / 5,802 / 27 项核对及 65 条追溯问题；`source_manifest.json` 保存基线 Git 对象字节哈希。公式候选工具及 14 项合成检查位于仓库新增工具 / 测试目录。

源证据：极端降水专项审计；完整保存指标；实验矩阵；19 份指标补算收据；冻结分位数输出语义。